

Esame di Logica

21 settembre 2017

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1.1 $(Cube(a) \rightarrow Tet(b)) \wedge \neg(Tet(a) \vee Dodec(a)) \models_{??} \neg Cube(b) \wedge \neg Dodec(b)$

1.2 $(\neg \exists x Tet(x)) \wedge ((Tet(a) \vee \forall x Small(x)) \rightarrow (Small(b) \wedge \exists x Tet(x))) \models_{??} (\neg Tet(a)) \wedge (\neg \forall x Small(x))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2. Nel linguaggio dell'aritmetica di Peano si considerino i seguenti enunciati:

- (a) $P(0)$,
- (b) $\forall x \, P(s(x)) \leftrightarrow \neg P(x)$,
- (c) $\forall x \, Q(x) \leftrightarrow \exists y \, y \times y = x$,
- (d) $\forall x \, E(x) \leftrightarrow (P(x) \wedge Q(x))$.

2.1 Descrivere l'interpretazione $I(E)$ di E nel modello standard dell'aritmetica, indotta dall'assumere gli enunciati (a, b, c, d) .

2.2 Dei due enunciati seguenti, quali sono soddisfatti nel modello standard dell'aritmetica, avendo assunto gli enunciati (a, b, c, d) ?

- (e) $\forall x \, E(x) \leftrightarrow \exists y (P(y) \wedge (y \times y = x))$,
- (f) $\forall x \, E(x) \leftrightarrow \exists y (P(x) \wedge (y \times y = x))$.

Esercizio 3.

3.1 Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$\neg\neg Tet(a) \rightarrow \neg\exists x(Tet(a) \vee Large(x)) ,$$

in un altro enunciato che:

- (a) sia FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
- (c) contenga solo il connettivo $\neg$.

3.2 Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$[(\forall x\neg C(x) \rightarrow \exists yC(y)) \rightarrow ((\exists zC(z)\vee\exists yG(y))\wedge(\exists xG(x) \rightarrow \exists wC(w)))] \rightarrow \forall x(C(x)\wedge G(x))$$

in un altro enunciato che:

- (a) sia FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
- (c) sia tale che i quantificatori occorran solo all'inizio dell'enunciato;
- (d) contenga solo il connettivo $\wedge$.

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 4.

- 4.1 Spiegare il significato della notazione $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash_{FO} Q$.
Spiegare il significato della notazione $P_1, P_2, \dots, P_n \models_{FO} Q$.
- 4.2 Quale delle due seguenti affermazioni è il teorema di completezza e quale è il teorema di validità?
- (a) Se $P_1, P_2, \dots, P_n \models_{FO} Q$ allora $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash_{FO} Q$.
 - (b) Se $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash_{FO} Q$ allora $P_1, P_2, \dots, P_n \models_{FO} Q$.